

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [4] 저압용 자동전압조정기(IVR) 활용 제고

관 계 부 서 : 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 대전세종충남본부

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부는 신규공급, 배전선로 이설 및 설비 유지보수 공사 등 안정적인 전력공급을 위해 현장여건에 맞도록 설계 적정성을 검토하고 경제적인 설비투자 방안을 강구하여 배전공사를 시행하고 있고, 배전계통의 전압이 유지 범위를 초과하는 경우 고압선로 연장, 변압기의 신설 및 부하분리, 간선 선종 교체, 인입선 분리, 저압 자동전압조정기(IVR) 등의 활용을 검토하여 선로의 적정 전압을 유지하고 있으며,

저압 자동전압조정기의 본격 사용 시점('23.4)⁵⁾ 이후 관내 11개소 [◇◆(1), □■(1), ☆★(1), △○(5), ●▲(1), ▽△(1), ▲▼(1)] 에 저압 자동전압조정기를 설치 및 운영하고 있다.

5) 배운(가설)-652(2023. 4.25.)「저압용 자동전압조정기(IVR, Induction Voltage Regulator) 본격사용 알림」

2. 관계규정 및 판단기준

2021년 7월 제165차 배전기자재 운영위원회에서 본격 사용이 결정된 「저압용 자동전압조정기(IVR) / 규격번호 GS-6110-0286」는 과·저전압 개소의 전압조정을 통해 규정 전압을 공급하는 자재로, 산악통과 특고압선로 최소화로 설비안전성 향상 및 유지비용 절감, 부하증가 전망이 없는 말단 공급지역의 경제적·안정적 전력공급을 위해 2023년 4월 본격 사용이 결정되었다.

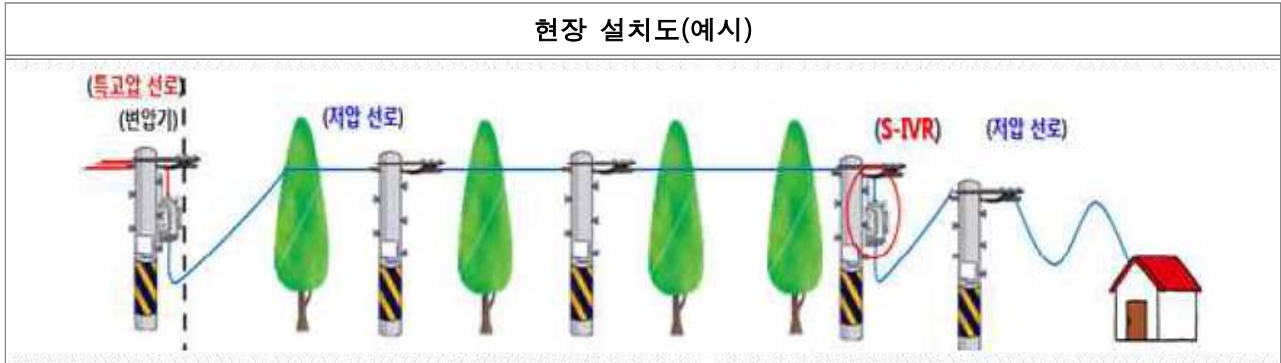
영배4.0 NDIS 설계시스템에 반영되어 설계가 가능하며, 설계 시 참고하여야 할 기자재 개요 및 현장 설치도(예시)는 아래와 같다.

[표 9] 기자재 개요

용 량	입력전압	출력전압	전압조정 시간
20, 30, 50kVA	230V $\pm$ 15% (196V ~ 265V)	230V(-3%~1%) (223V ~ 232V)	약 7.5초

기자재사진	내부구성	① 제어부	② 구동부	③ 중신부
		 전압계측, 제어	 회전자 구동	 전압조정

[그림 7] 현장 설치도



본 자재는 산악지역 통과 선로 중 저압 고객 전력공급을 위해 특고압 계통 구성이 필요한 부하 증가 전망이 없는 선로 말단 구간 또는 장경간 저압 계통 구성으로 저전압이 발생하거나 저전압 발생이 우려되어 특고압 선로 연장이 필요한 구간에 적용할 수 있으며, 주상변압기 기준 전압강하율 10% 이하 지점에 설치한다.

다만, 특정부하(용접기 등 특수부하, 단일 설비용량이 IVR 용량의 100% 이상인 부하)와 일반부하를 공용 공급하는 개소 및 수용가 인접 전주(IVR 동작 중 모터 가동에 의한 순간 소음 발생), 분산형전원 연계 저압선로(분산형 전원이 IVR 전원측에 있는 경우 제외) 등 설치 제한 개소가 존재한다.

저압용 자동전압조정기는 「배전용변압기 관리 절차서」를 준용하여 점검하고, IVR 부하측 신규 부하증가 시 전압강하를 고려한 설치위치 및 IVR 이용율 100% 초과여부 검토 등 기술검토를 시행하여 운영한다.

또한 「배전보수자재 관리절차서」 3. 보수자재 보유기준에 따라 1차 사업소 주관으로 사업소 실정 및 지역특성을 고려하여 보수자재 보유수준을 정하고 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

본격 사용 시점 이후('23. 4) 시행한 대전세종충남본부 관내 고압 연장공사 247건을 확인한 결과, [표 10]과 같이 저압용 자동전압조정기 설치가 가능했던 대상(85건)을 확인하였다.

[표 10] 저압용 자동전압조정기(IVR) 설치 가능했던 대상

지 사	공사 건수	기존공사비(원)		IVR 사용시 공사비(원)		공사비 차액(원)	
		도 급 분	사 급 분	도 급 분	사 급 분	도 급 분	사 급 분
익명화	1	27,613,050	12,698,822	3,110,456	8,549,208	-24,502,594	-4,149,614
	1	25,549,638	9,214,418	17,483,720	12,882,540	-8,065,918	3,668,122
	1	31,052,133	12,434,238	12,426,095	11,960,136	-18,626,038	-474,102
	5	90,771,151	35,964,386	15,346,480	37,476,190	-75,424,671	1,511,804
	4	83,730,930	31,431,591	22,977,184	33,520,997	-60,753,746	2,089,406
	10	172,083,348	69,029,185	25,445,888	73,888,832	-146,637,460	4,859,647
	6	120,186,921	57,507,899	25,815,776	47,731,488	-94,371,145	-9,776,411
	2	47,807,050	17,217,234	6,938,592	15,710,476	-40,868,458	-1,506,758
	4	52,876,350	18,925,657	12,092,288	32,716,832	-40,784,062	13,791,175
	8	148,806,304	44,381,051	34,854,368	64,341,949	-113,951,936	19,960,898
	8	127,108,440	49,148,882	32,754,368	62,742,009	-94,354,072	13,593,127
	8	132,910,189	44,825,247	32,343,134	63,532,778	-100,567,055	18,707,531
	5	107,512,955	30,321,027	29,446,480	42,476,250	-78,066,475	12,155,223
	3	40,750,192	21,245,899	10,407,888	23,565,714	-30,342,304	2,319,815
	6	92,829,083	30,527,756	28,815,776	47,531,608	-64,013,307	17,003,852
	13	272,369,550	89,812,337	55,503,669	103,235,210	-216,865,881	13,422,873
합 계	85	1,573,957,284	574,685,629	365,762,162	681,862,217	-1,208,195,122	107,176,588

[표 10]과 같이 저압용 자동전압조정기를 설치하였다면, 약 1,208,195천원의 도급비를 절감할 수 있었을 뿐만 아니라 산악지역에 고압선로 대신 기존 저압선로를 활용하여 공급하는 만큼 배전선로에 의한 화재를 예방할 수 있으며, 무정전공법 등 활선작업을 하지 않아 작업자 안전확보는 물론 시공상 이점도 분명한 것으로 보여진다.

이에 향후 적정전압 유지를 위한 공사를 시행함에 있어, 고압선로 연장공사 대신 저압용 자동전압조정기 설치 공사를 시행⁶⁾한다면 향후 2년간 약 1,005,719천원의 예산절감이 예상된다.

관계부서 의견

전력사업처 및 지사 담당자는 해당 공문 및 자재에 대한 내용을 잘 숙지하지 못하고 있거나, 신개발 자재의 신뢰성을 담보할 수 없다는 담당자들의 인식과 해당 자재 고장 시 처리 방안의 부재 및 본사 구매자재로 자재수급이 원활하지 않은 점(청구 후 출고까지 평균 2~3개월 소요) 등의 사유로 해당 자재 활용을 검토하지 않았다는 의견이 대다수였다.

반면, 현재 대전세종충남본부 관내 설치된 11개소는 '00년 0월에 최초 설치 후 감사일 현재까지 별도의 기기적 문제가 발견되지 않았으며, △○지사 및 ☆★지사의 경우 관련 규정이 미비함에도 선제적으로 보수자재로 등록하여 관리하고 있었다.

저압용 자동전압조정기를 사용하였을 때 규정상 설치 개소에 제한이 있으나 경제적 절감효과와 시공상의 편의성 및 안전성, 산악통과 고압선로 최소화로 설비 안전성 향상 등의 이점을 고려하면 저전압 예상 시 고압선로 연장 이외 방법을 면밀히 검토하여 해당 자재의 적극 사용이 필요하다.

6) '23년 5월에서 '25년 5월까지 시행한 고압선로 연장공사 247건 중 저압용 자동전압조정기 설치가 가능했던 공사가 85건(34%)임을 고려 시 본부 관내 연 평균 41건에 해당

다만, 해당 자재 수급의 문제가 발생할 수 있고 해당 자재가 현재까지 잘 사용되지 않아 배전전문회사에 시공 및 자재 관련 안내가 필요하다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은

- ① 신개발 자재인 저압용 자동전압조정기(IVR)를 배전보수자재로 등록하여 운영하여 주시고, (통보)
- ② 사업소 담당자 및 배전전문회사를 대상으로 저압용 자동전압조정기(IVR) 관련 안내 및 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	통 보 2	예산절감 [1,005,719,404원]	-	대전세종충남본부	대전세종충남본부

참고) 재정상조치 금액 산출

(향후 2년간, 단위 : 원)

구 분	자재비	도급비	합계
고압선로 연장*	551,698,204	1,510,998,993	2,062,697,197
IVR 활용**	654,587,728	351,131,676	1,005,719,404
증감액	102,889,524	△1,159,867,317	△1,005,719,404

※ 연평균 IVR활용가능 공사 건 : [표 10] 공사건 85건 ÷ 25개월 × 12개월 = 41건

* [표 10]의 기존공사 건당 평균 공사비(25,278,152원) × 연평균 IVR활용가능 공사 건(41건) × 2년

**[표 10]의 IVR 활용 공사 건당 평균 공사비(12,324,993원) × 연평균 IVR활용가능 공사 건(41건) × 2년